

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 16-feb-2015

Fecha de revisión 06-ene-2023

Número de Revisión 5

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

**Nombre del Producto** Diisopropyl fluorophosphate

**Cat No. :** AC115230000; AC115230010

**Sinónimos** Isofluorphate; DFP; Diisopropyl phosphorofluoridate

**Uso recomendado** Productos químicos de laboratorio.

**Usos desaconsejados** Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

Acros Organics  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410

##### **Teléfono de emergencia**

Para obtener información en EE.UU., llame al: 800-ACROS-01  
Para obtener información en Europa, llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, Europa: +32 14 57 52 99

Número de emergencia, EE.UU.: 201-796-7100

Número de teléfono de CHEMTREC, EE.UU.: 800-424-9300

Número de teléfono de CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Toxicidad aguda oral                     | Categoría 2 |
| Toxicidad aguda cutánea                  | Categoría 1 |
| Toxicidad aguda por inhalación - Vapores | Categoría 2 |

#### Elementos de la etiqueta

**Palabras de advertencia**

Peligro

**Indicaciones de peligro**

Mortal en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación

**Consejos de prudencia****Prevención**

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

No comer, beber ni fumar durante su utilización

Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

Llevar equipo de protección respiratoria

**Inhalación**

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

**Piel**

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar suavemente con agua y jabón abundantes

Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas

**Ingestión**

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico

Enjuagarse la boca

**Almacenamiento**

Guardar bajo llave

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Ninguno identificado

### SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

| Componente                                     | Nº CAS  | Porcentaje en peso |
|------------------------------------------------|---------|--------------------|
| Ácido fosorofluorídico, bis(1-metiletil) éster | 55-91-4 | 99                 |

### SECCIÓN 4: Primeros auxilios

**Contacto con los ojos**

Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Se necesita atención médica inmediata.

**Contacto con la piel**

Lavar inmediatamente con jabón y abundante agua y quitarse la ropa y el calzado contaminados. Se necesita atención médica inmediata.

**Inhalación**

Transportar a la víctima al exterior. No utilizar el método boca a boca si la víctima ha ingerido o inhalado la sustancia; administrar la respiración artificial con ayuda de una mascarilla de bolsillo dotada de una válvula unidireccional u otro dispositivo médico para

reanimación respiratoria apropiado. Se necesita atención médica inmediata. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial.

**Ingestión**

NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.

**Síntomas y efectos más importantes** No hay información disponible.

**Notas para el médico**

Tratar los síntomas

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

**Medios de extinción apropiados** Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Producto químico seco. espuma química.

**Medios de extinción no apropiados** No hay información disponible

**Punto de Inflamación**

No hay información disponible

**Método -**

No hay información disponible

**Temperatura de autoignición**

No hay información disponible

**Límites de explosión****Superior**

No hay datos disponibles

**Inferior**

No hay datos disponibles

**Sensibilidad a impactos mecánicos**

No hay información disponible

**Sensibilidad a descargas estáticas**

No hay información disponible

**Peligros específicos que presenta el producto químico**

Muy tóxico. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes. Mantener el producto y el recipiente vacío alejado de fuentes de calor e ignición.

**Productos de combustión peligrosos**

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Óxidos de fósforo. Fluoruro de hidrógeno (HF) gaseoso.

**Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios**

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

**NFPA**

**Salud**  
4

**Inflamabilidad**  
1

**Inestabilidad**  
1

**Peligros físicos**  
N/A

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

**Precauciones personales**

Llevar un equipo de protección respiratoria individual y un traje de protección. Evacuar al personal a zonas seguras. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

**Precauciones relativas al medio ambiente**

Evitar su liberación al medio ambiente.

**Métodos de contención y limpieza**

Llevar un equipo de protección respiratoria individual y un traje de protección. Absorber con material absorbente inerte. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación.

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

**Manipulación**

Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. No respirar la niebla/los vapores/el aerosol. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. No ingerir. En caso de ingestión, buscar inmediatamente asistencia médica. El contenido puede acumular presión durante almacenamiento prolongado. Abrir con cuidado. El contenedor lo debe abrir un técnico

cualificado.

**Almacenamiento.**

Mantener en un lugar seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Mantener refrigerado. Materiales incompatibles. Agentes oxidantes fuertes. Ácidos fuertes. Bases fuertes.

## SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

**Pautas relativas a la exposición**

Este producto no contienen ningún material peligroso con límites de exposición ocupacionales establecidos por los órganos reglamentarios específicos de la región.

**Medidas técnicas**

Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo.

**Equipo de protección personal**

**Protección ocular y de la cara:** Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

**Protección respiratoria** Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.

**Tipo de filtro recomendado:** Gases y vapores orgánicos de filtro. Tipo A. Marrón. conforme a la EN14387.

**Medidas higiénicas** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Estado físico                        | Líquido                       |
| Aspecto                              | Incoloro                      |
| Olor                                 | No hay información disponible |
| Umbral olfativo                      | No hay información disponible |
| pH                                   | 2.5 1.54% aq.sol              |
| Punto/intervalo de fusión            | -82 °C / -115.6 °F            |
| Punto/intervalo de ebullición        | 62 °C / 143.6 °F @ 9 mmHg     |
| Punto de Inflamación                 | No hay información disponible |
| Índice de Evaporación                | No hay información disponible |
| Inflamabilidad (sólido, gas)         | No es aplicable               |
| Inflamabilidad o explosión           |                               |
| Superior                             | No hay datos disponibles      |
| Inferior                             | No hay datos disponibles      |
| Presión de vapor                     | 0.579 mmHg @ 20 °C            |
| Densidad de vapor                    | No hay información disponible |
| Densidad relativa                    | 1.055                         |
| Solubilidad                          | No hay información disponible |
| Coeficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles      |
| Temperatura de autoignición          | No hay información disponible |
| Temperatura de descomposición        | No hay información disponible |
| Viscosidad                           | No hay información disponible |
| Fórmula molecular                    | C6 H14 F O3 P                 |
| Peso molecular                       | 184.15                        |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

**Riesgo de reacción**

Ninguno conocido, en base a la información facilitada.

|                                               |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estabilidad</b>                            | Estable en condiciones normales. Se descompone al contacto con el agua. Sensible a la humedad.                         |
| <b>Condiciones que deben evitarse</b>         | Productos incompatibles. Exceso de calor. Exposición al aire húmedo o al agua.                                         |
| <b>Materiales incompatibles</b>               | Agentes oxidantes fuertes, Ácidos fuertes, Bases fuertes                                                               |
| <b>Productos de descomposición peligrosos</b> | Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), Oxidos de fósforo, Fluoruro de hidrógeno (HF) gaseoso |
| <b>Polimerización peligrosa</b>               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                                                                        |
| <b>Reacciones peligrosas</b>                  | Ninguno durante un proceso normal.                                                                                     |

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Toxicidad aguda

#### Información del producto

#### Información sobre los componentes

| Componente                                      | DL50 Oral              | DL50 cutánea          | LC50 Inhalación                             |
|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| Ácido fosforofluorídico, bis(1-metiletil) éster | LD50 = 5 mg/kg ( Rat ) | No figura en la lista | LC50 = 360 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 10 min |

**Productos Toxicológicamente Sinérgicos** No hay información disponible

#### Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

|                         |                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Irritación</b>       | No hay información disponible                                                                                |
| <b>Sensibilización</b>  | No hay información disponible                                                                                |
| <b>Carcinogenicidad</b> | La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos. |

| Componente                                      | Nº CAS  | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|-------------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ácido fosforofluorídico, bis(1-metiletil) éster | 55-91-4 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

**Efectos mutagénicos** No hay información disponible

**Efectos sobre la reproducción** No hay información disponible.

**Efectos sobre el desarrollo** No hay información disponible.

**Teratogenicidad** No hay información disponible.

**STOT - exposición única** Ninguno conocido

**STOT - exposición repetida** Ninguno conocido

**Peligro por aspiración** No hay información disponible

**Síntomas / efectos, agudos y retardados** No hay información disponible

**Información del alterador del sistema endocrino** No hay información disponible

**Otros efectos adversos** No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

### Ecotoxicidad

No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado. Evite que el material contamine el agua del subsuelo.

|                                     |                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Persistencia/ Degradabilidad</b> | La persistencia es improbable en base a la información facilitada.     |
| <b>Bioacumulación</b>               | No hay información disponible.                                         |
| <b>Movilidad</b>                    | Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su volatilidad. |

### SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Métodos de eliminación de los desechos</b> | Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta. |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

#### DOT

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Nº ONU                            | UN3382                                |
| Designación oficial de transporte | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, N.E.P. |
| Clase de peligro                  | 6.1                                   |
| Grupo de embalaje                 | I                                     |

#### TDG

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Nº ONU                            | UN3382                                |
| Designación oficial de transporte | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, N.E.P. |
| Clase de peligro                  | 6.1                                   |
| Grupo de embalaje                 | I                                     |

#### IATA

|                                   |                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nº ONU                            | UN3382                                                              |
| Designación oficial de transporte | TOXIC BY INHALATION LIQUID, N.O.S.*; PROHIBIDO PARA TRANSPORTE IATA |
| Clase de peligro                  | 6.1                                                                 |
| Grupo de embalaje                 | I                                                                   |

#### IMDG/IMO

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Nº ONU                            | UN3382                                |
| Designación oficial de transporte | LÍQUIDO TÓXICO POR INHALACIÓN, N.E.P. |
| Clase de peligro                  | 6.1                                   |
| Grupo de embalaje                 | I                                     |

### SECCIÓN 15: Información reglamentaria

#### United States of America Inventory

| Componente                                     | Nº CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Ácido fosorofluorídico, bis(1-metiletil) éster | 55-91-4 | X    | ACTIVE                                        | -                           |

#### **Leyenda:**

**TSCA** US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'-' - No listado

**TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)** No es aplicable

**TSCA 12 (b)** - Avisos de exportación

No es aplicable

**Inventarios internacionales**

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente                                      | Nº CAS  | DSL | NDL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL       |
|-------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----------|-------|------|------|------|-------|------------|
| Ácido fosforofluorídico, bis(1-metiletil) éster | 55-91-4 | X   | -   | 200-247-6 | -     | -    |      | -    | X     | KE-05-0764 |

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Reglamentaciones Federales**

**SARA 313** No es aplicable

**Categorías de riesgos SARA 311/312** Para más información, ver la sección 2

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)** No es aplicable

**Ley del Aire Limpio** No es aplicable

**OSHA - Administración de Seguridad y Salud** No es aplicable

**CERCLA** Este material, tal como se suministra, contiene una o más sustancias reguladas como sustancias peligrosas bajo la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302)

| Componente                                      | Cantidades notificables (RQ) de sustancias peligrosas | CERCLA EHS RQs |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| Ácido fosforofluorídico, bis(1-metiletil) éster | 100 lb                                                | 100 lb         |

**Proposición 65 de California** Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU**

| Componente                                      | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Ácido fosforofluorídico, bis(1-metiletil) éster | X             | X            | X            | -        | -            |

**Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): Y  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.** Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

**Otras regulaciones internacionales**

**México - Grado** No hay información disponible

**Autorización / Restricciones según EU REACH** No es aplicable

| Componente                                      | Nº CAS  | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|-------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido fosforofluorídico, bis(1-metiletil) éster | 55-91-4 |                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                            |

|                                                 |         |   |   |   |
|-------------------------------------------------|---------|---|---|---|
| Ácido fosforofluorídico, bis(1-metiletil) éster | 55-91-4 | - | - | - |
|-------------------------------------------------|---------|---|---|---|

**Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

| Componente                                      | Nº CAS  | OECD HPV        | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|-------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Ácido fosforofluorídico, bis(1-metiletil) éster | 55-91-4 | No es aplicable | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

| Componente                                      | Nº CAS  | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|-------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Ácido fosforofluorídico, bis(1-metiletil) éster | 55-91-4 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

**SECCIÓN 16: Otra información**

**Preparado por** Asuntos normativos  
Thermo Fisher Scientific  
Email: EMSDS.RA@thermofisher.com

**Fecha de preparación** 16-feb-2015

**Fecha de revisión** 06-ene-2023

**Fecha de impresión** 06-ene-2023

**Resumen de la revisión** La información sobre este artículo ha sido actualizada acatando la normativa US OSHA HazCom 2012 Standard que reemplaza la legislación previa 29 CFR 1910.1200, y se alinea con el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA).

**Descargo de responsabilidad**

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**